Proyecto de Asignatura Ingeniería de Software 2026

Como grupo de 5-6 estudiantes, deben proponer un software que solucione el problema de tres o más tipos de usuarios, detallando el tipo de software (y software análogo en el mercado) y modelando la interacción general de los usuarios con el sistema.

El objetivo de este proyecto es que apliquen técnicas y conceptos de la arquitectura de software.

Deberán detallar los requerimientos del software, abordar las temáticas de soporte de software, justificar un modelo de desarrollo de software adecuado para el proyecto y considerar aspectos de seguridad y calidad del software. Además, deberán detallar y justificar las herramientas CASE a utilizar y modelar el software desarrollado mediante mockups, incorporando referencias del marco teórico de la asignatura.

El proyecto deberá presentarse formalmente frente al resto de sus compañeros, lo que será igualmente evaluado. El informe del proyecto corresponde al 10% de la nota final de la asignatura, mientras que la presentación del proyecto vale un 10% y el prototipo dinámico del software otro 10%. A continuación, se presenta la estructura esperada del informe del proyecto y las consideraciones generales.

Consideraciones Generales

- No se espera que aborde de manera completa o exhaustiva los contenidos relacionados con la Ingeniería de Requerimientos, que aún no han sido cubiertos en su nivel actual de la carrera. La actividad está diseñada para que apliquen los conocimientos y herramientas que han aprendido hasta la fecha, centrándose en la comprensión y el desarrollo de los conceptos fundamentales.
- La actividad es grupal (grupos de 5-6) y debe entregarse en **un solo documento .PDF**.
- El informe debe ser estructurado y contener cada uno de los apartados detallados a continuación.
- El documento del proyecto debe ser claro, formal y profesional, utilizando lenguaje técnico apropiado a su nivel actual de estudios.
- **Cada falta de ortografía restará 1 décima de la nota final**, hasta un máximo de 6,0 puntos.
- La presentación debe seguir el formato de un pitch de negocios, abarcando aspectos técnicos (metodologías, modelos, procesos y tecnologías) y durar 15 minutos máximo.
- **La inasistencia injustificada a la presentación formal del proyecto implica nota 1,0 en la calificación de la presentación del proyecto.**
- Subir el informe del proyecto al Aula Académica a más tardar el día Lunes 16 de Noviembre, hasta las 14:29hrs, **en formato .pdf! (Se descontará 1 PUNTO por MINUTO de atraso y -0.5 puntos por no usar .PDF!)**
- **¡INCLUIR EN LA PORTADA DEL INFORME EL NOMBRE DE TODOS LOS INTEGRANTES! (-0.5 puntos por no indicar a todos los integrantes del grupo en el cuerpo del mensaje e informe)**

Estructura del Informe

1. **Portada**
    - Título de la actividad/ Título de su propuesta de software
    - Nombre de los estudiantes que integran su grupo de trabajo
    - Carrera
    - Asignatura: Ingeniería de Software (indicar clave de la asignatura)
    - Fecha de entrega
2. **Índice**
3. **Introducción**
    - Descripción DETALLADA del caso a desarrollar, considerando problemática, usuarios involucrados y naturaleza del software propuesto.
    - Breve resumen de los contenidos del informe.
4. **Análisis de Requerimientos**
    - Descripción del Caso de Estudio: Detalle del caso de estudio planteado.
    - Identificación de Requerimientos:
        - **Requerimientos de Usuario:** Descripción general de las necesidades y expectativas de los usuarios del sistema.
        - **Requerimientos Funcionales:** Listado y descripción de las funciones que el sistema debe realizar.
        - **Requerimientos No Funcionales:** Descripción de las restricciones y características de calidad del sistema (rendimiento, usabilidad, seguridad, etc.).
5. **Modelado de Diagramas de Caso de Uso**
    - **Diagrama BPMN detallando el proceso general desuso de los actores del sistema y el sistema**
    - Diagrama de Caso de Uso Principal: Representación gráfica de los actores y los casos de uso identificados.
    - Descripción de Casos de Uso: Explicación detallada de cada caso de uso, incluyendo su nombre, actor(es) involucrado(s), flujo principal de eventos, precondiciones, y postcondiciones.
6. **Justificación del Modelo de Desarrollo de Software:**
    - Seleccionar un modelo de desarrollo (por ejemplo, **Modelo Ágil**, **Scrum**, **Cascada**).
    - Justificar la elección basada en las características del proyecto y referencias del marco teórico de la asignatura.
    - Elaborar un **cronograma** estimado del proyecto siguiendo el modelo seleccionado.
7. **Herramientas CASE a Utilizar:**
    - Seleccionar y nombrar herramientas CASE utilizadas o a utilizar, como **Visual Paradigm**, **Enterprise Architect** o **Github**.
    - Justificar la elección en función de las necesidades del proyecto y las ventajas que ofrecen estas herramientas.

    - Utilizar las herramientas seleccionadas para generar documentación y modelos del sistema.
8. **Soporte de Software:**
    - Planificar estrategias de **mantenimiento y actualización** del software.
    - Establecer procedimientos para el **soporte técnico** a los usuarios.
    - Considerar aspectos de **escalabilidad** y **adaptabilidad** del sistema.
9. **Seguridad y Calidad del Software:**
    - Identificar posibles **vulnerabilidades** y proponer medidas de seguridad (como encriptación de datos, autenticación de usuarios).
    - Definir **pruebas de calidad** (unitarias, de integración, de sistema) y criterios de aceptación.
    - Mencionar prácticas de **codificación segura** y estándares de calidad, como **ISO/IEC 25010**.
10. **Diseño de Mockups**
    - Introducción a los Mockups: Explicación del propósito de los mockups y su relación con los requerimientos (recomiendo referenciar fuentes).
    - Mockups del Sistema: Presentación de los mockups que representan la interfaz del sistema, alineados con los casos de uso y requerimientos formulados.
        - Cada mockup debe estar etiquetado y debe incluir una breve descripción de la funcionalidad que representa.
        - Crear **mockups** utilizando herramientas como **Balsamiq**, **Adobe XD**, **Figma, Sketch, Canva, etc**.
        - Asegurar que el diseño de la interfaz cumpla con principios de **usabilidad**.
11. **Conclusiones**
    - Síntesis del proyecto desarrollado mencionando las necesidades del usuario y la solución propuesta.
    - Lecciones (**personales**) aprendidas y cómo esta actividad contribuyó a su entendimiento del área de Ingeniería de Software.
12. **Referencias**
    - Listado de fuentes de información utilizadas, en formato APA v7.

Criterios de Evaluación

- Presentación, consistencia, completitud y estructura del informe, incluyendo redacción formal y técnica.
- El texto del documento debe estar justificado.
- **¡Informe de 50 páginas MÍNIMO!**
- Diseño estético del producto de software a desarrollar (prototipo DINÁMICO o software funcional).
- Presentación formal con lenguaje claro y técnico, haciendo buen uso del tiempo (15 minutos máximo + 5 minutos de preguntas), ahondando en el problema detectado, la solución propuesta y las herramientas utilizadas/ a utilizar (**mostrar prototipo dentro de los 15 minutos dados**).
- Considerar un mínimo de 15 requerimientos funcionales para su propuesta.
- Incluir mínimo 20 referencias en el documento.